

BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

2020 바이오미래유망기술(상)



(주제 3) White Bio
- 무세포 합성생물학 -
(Cell-free Synthetic Biology)



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

무세포 합성생물학의 연구개발 동향 및 전망



충남대학교 공과대학 응용화학공학과 김동명

1. 개요와 현황

1961년 Nirenberg와 Matthaei는 세포 파쇄액내에 도입된 mRNA가 파쇄액 내에 존재하는 단백질 합성기구들에 의해 단백질로 번역될 수 있음을 발견하고, 이를 유전자 코드의 해독에 이용하였다 (Nirenberg and Matthaei, 1961).

세포로부터 추출된 리보솜 등의 단백질 합성기구가 적절히 조절된 조건 하에서 활성을 나타낼 수 있음을 증명한 이들의 연구는 1960~70년대에 거쳐 대장균의 락토오스 오페론 및 트립토판 오페론의 작동 기작을 밝히는데 이용되는 등, 주로 단백질 합성의 분자기작 규명을 위한 유용한 도구로서 이용되었다.

살아있는 세포 활성화에 의존하지 않고 세포로부터 추출된 단백질 합성 기구를 세포 바깥의 환경에서 이용하는 이러한 개념의 무세포 단백질 합성 기술은, DNA 중합효소를 이용하여 시험관 내에서 DNA를 합성하는 polymerase chain reaction (PCR)에 비교될 수 있을 것이다.

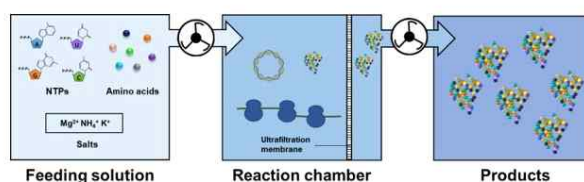
그러나, 재조합 DNA 중합효소의 안정적인 활성화에 의해 수 십 사이클의 증폭반응을 수행하는 PCR기술과 달리 초기 무세포 단백질 합성 시스템 내에서 단백질 합성기구들은 제한적인 활성화와 안정성을 가지고 있어 이들에 의해 생산된 단백질은 양은 방사선 동위원소를 사용하여야만 측정할 수 있는 수준으로 낮아, 무세포 합성 시스템은 재조합 단백질의 ‘생산’수단으로는 받아들여지지 못하였다.

그러나, Spirin등은 1988년 Science지에 게재한 논문을 통해 리보조음을 포함한 단백질 합성기구들 역시 적절한 생화학적 환경이 조성될 경우 매우 오랜 시간동안 단백질 합성 활성을 유지할 수 있다는 것을 입증하였으며 최적화된 단백질 합성 조건을 유지하기 위한 수단으로 연속식 무세포 단백질 합성시스템 (continuous flow cell-free protein synthesis system, CFCF)을 고안하였다 (Spirin et al., 1988).

그림 1A에 도식된 바와 같이 CFCF시스템은 단백질 합성기구들을 가지고 있는 반응액에 지속적으로 단백질 합성 반응의 기질을 포함한 용액을 흘려보냄으로써 단백질 합성의 최적조건을 유지하는 개념으로 작동하게 되며 반응기를 통한 연속적인 기질 용액의 흐름을 위해 반응기에 한외여과막을 장착하고 여과막 안쪽에서 단백질 합성이 일어나도록 설계되었다.

이러한 반응장치를 수 십 시간 동안 운전함으로써 단백질이 무세포 합성 반응을 통해 연속적으로 합성할 수 있음을 증명하였고, 이러한 결과는 무세포 단백질 합성 시스템이 유의미한 수준의 생산성을 가지는 단백질 합성기술로 이용될 수 있음을 입증하며 뒤이은 많은 연구들에 영감을 제시하였다.

A



B

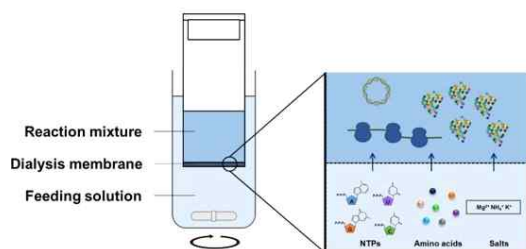


그림 1. CFCF시스템 (A) 및 CECF시스템 (B)의 개요

출처 : Methods and Protocols, 2020

그러나, Spirin 등이 개발한 CFCF시스템은 반응기 제작의 복잡성과 펌프 등 부가장치의 필요 등으로 인해 일반 연구자에 의해 손쉽게 재현될 수 없다는 문제점을 가지고 있어, Spirin 그룹 이외에는 연속 반응기를 이용한 단백질 생산이 거의 보고되지 못하였다.

한편, 1996년 Kim과 Choi는 확산작용을 이용한 기질과 단백질 합성 부산물의 연속적인 교환을 통해서도 지속적인 무세포 단백질 합성 반응을 유지할 수 있다는 것을 보고하였다 (Kim and Choi, 1996). 후에 연속교환식 무세포 단백질 합성 시스템(continuous exchange cell-free protein synthesis system; CECF)로 이름 붙여진 이 방법은 단백질 합성 반응액이 들어있는 투석막을 단백질 합성기질 용액에 침지한 후 일정온도에서 단백질 합성 반응이 진행되도록 구성되어있다.

반응도중 투석막 내부의 단백질 합성 기구는 외부의 용액으로부터 연속적으로 아미노산과 ATP등의 합성기질을 공급받게 되고 합성된 단백질은 투석막 반응기 내부에 축적되게 된다. 이러한 CECF반응의 운전을 통해 이들은 1 mg/mL이상의 농도로 재조합 단백질을 생산해 낼 수 있었다.

이처럼, 일반적인 관념과 달리, 세포로부터 추출된 단백질 합성 기구는 적절한 생화학적 조건이 충족될 경우 매우 오랜 시간 동안 그 활성을 유지한다는 것이 입증되면서 무세포 단백질 합성 시스템이 가지고 있는 장점이 재주목을 받게 되었다. 즉, 이미 널리 사용되고 있는 PCR기술의 개념과 같이, 세포의 합성 기구를 in vitro조건에서 이용함으로써 빠른 속도로 원하는 단백질을 생산하는 새로운 도구로서 무세포 단백질 합성기술에 대한 관심이 고조되게 되었다.

한편, CFCF 또는 CECF시스템에서 장시간의 단백질 합성 반응 운전을 가능하게 하는 주요 원인은 단백질 합성 반응에 필요한 ATP재생에 사용되는 에너지원의 지속적인 공급과 단백질 합성 반응 부산물의 제거가 한외여과막 혹은 반투막을 통하여 이루어지기 때문임을 밝혀졌다.

특히, 전형적인 무세포 단백질 합성 반응에서는 단백질 합성에 요구되는 ATP의 연속적인 재생을 위하여 phosphoenol pyruvate, acetate kinase, creatine phosphate등 고에너지 인산결합을 가진 에너지원에 의한 기질수준의 인산화(substrate-level phosphorylation) 반응을 이용하게 되는데 이 경우 에너지원의 인산은 ATP의 사용을 거쳐 반응액 내에 축적되게 되며 (그림 2A), 축적된 무기인산은 마그네슘과의 낮은 1.04×10^{-24} 의 낮은 solubility product (K_{sp})값에 의해 마그네슘 이온을 magnesium phosphate의 형태로 반응액으로부터 제거시키는 역할을 하게 된다.

마그네슘 이온은 RNA 중합효소, AARS, 리보조옴 등의 작동을 위한 주요 보조 인자로 작용하므로, 가해진 에너지원의 양에 비례하여 반응액 내에 무기인산이 축적되는 회분식 반응에서는 에너지원 및 아미노산 등의 여타 기질이 충분할 경우에도 마그네슘 이온의 고갈로 인해 단백질 합성 반응이 조기에 중단되는 반면, CFCF 혹은 CECF반응의 경우 기질용액의 연속적인 흐름이나 확산에 의한 무기인산의 연속적인 제거로 인해 단백질 합성 반응이 수 시간 동안 지속됨을 확인하였다.

Kim과 Swartz는 이러한 원리에 착안하여 회분식 무세포 단백질 합성 반응의 생산성을 향상시키기 위한 방안으로, 무기인산의 축적을 유발하지 않는 ATP재생 메커니즘을 개발하였다 (Figure 2B). 그들은 인산기를 가지고 있는 화합물을 ATP재생을 위한 에너지원으로 직접 사용하는 대신, 무기인산과의 결합을 통해 이들을 생성하는 반응을 무세포 단백질 합성 반응액에 도입함으로써 반응액 내 무기인산의 총량이 증가하지 않으면서 연속적으로 ATP를 재생할 수 있는 방법을 고안하였다. 예를 들어, *Pediococcus* sp. 유래의 pyruvate oxidase는 무기인산과 pyruvate를 결합하여 acetylphosphate를 만드는 활성을 가지고 있다. Acetylphosphate는 acetate kinase의 작용에 의해 ADP의 인산화에 이용될 수 있으므로, pyruvate와 pyruvate oxidase를 소량의 무기인산과 함께 무세포 단백질 합성 반응액에 첨가함으로써 pyruvate를 에너지원으로 이용한 ATP재생을 구현할 수 있게 된다. 무기인산의 축적 없는 ATP재생을 가능하게 함으로써 Kim 등은 회분식 무세포 단백질 합성의 생산성을 크게 향상시킬 수 있었다 (Kim and Swartz, 1999).

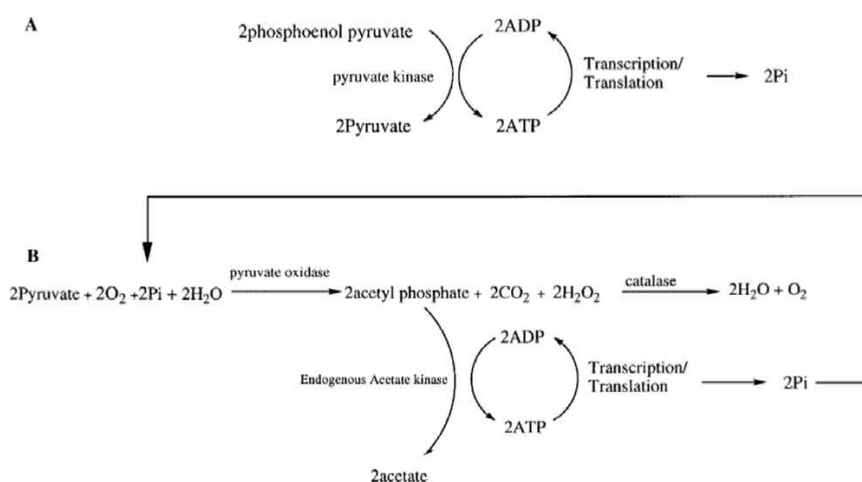


그림 2. 에너지원의 사용에 의한 무기인산의 축적 (A)을 해결하기 위한 ATP재생 메커니즘 (B)

출처 : Biotechnology and Bioengineering, 1999

한편, pyruvate가 무세포 단백질 합성을 위한 ATP재생에 사용될 수 있다는 결과는 포도당을 에너지원으로 사용하는 무세포 단백질 합성 시스템의 아이디어를 제공하게 되었다.

Pyruvate는 해당과정의 마지막 단계 산물이며, 무세포 단백질 합성 반응액의 단백질 합성기구를 제공하기 위해 가해지는 세포 파쇄액에는 해당과정의 효소들이 존재하게 되므로 살아있는 세포가 포도당을 에너지원으로 이용하는 것과 마찬가지로 무세포 합성 시스템에 요구되는 ATP를 포도당을 이용하여 재생하고자 하는 시도가 이루어졌다.

흥미롭게도, 세포 파쇄액으로 구성된 무세포 단백질 합성 시스템에는 해당작용뿐만 아니라 산화적인산화 반응을 통하여 ATP를 재생함이 밝혀졌다 (Kim and Swartz, 2001).

이는 무세포 단백질 합성 시스템 내에서 포도당은 완전 산화과정을 거치며 다량의 ATP를 재생함으로써, substrate-level phosphorylation반응에 의한 ATP재생에 의존하는 무세포 합성시스템에 비하여 월등히 높은 효율로 ATP를 재생하는 것을 의미하며, 이를 통하여 회분식 무세포 단백질 합성 반응의 생산성이 획기적으로 향상되어, 반응액 1 mL당 수 mg에 달하는 단백질 생산이 가능하게 되었다.

이처럼 단백질 생산성이 비약적으로 향상됨에 따라 무세포 합성시스템은 단백질 합성 기작을 이해하는 도구로서 벗어나 본격적인 단백질 생산 수단으로 인식되게 되었다. 실제로 미국 샌프란시스코에 위치한 Sutro Biopharma사는 수 백리터 규모의 무세포 단백질 합성 시스템 치료용 항체 생산을 위한 플랫폼으로 사용하고 있다 (www.sutrobio.com).

한편, 세포 배양에 의존하지 않으면서 g/L수준의 단백질을 생산할 수 있는 무세포 단백질 합성 시스템의 특성은 2000년대 새롭게 대두한 합성생물학 연구의 새로운 효과적인 플랫폼으로 그 영역을 확대하게 되었다.

단순한 개별 재조합 단백질의 생산에서 다량체 단백질의 발현 및 조립, 유전자 회로의 도입을 통한 대사경로의 구현 등으로 그 응용 영역을 넓혀 가고 있다. 다음 장에서 무세포 합성 시스템의 국내외 연구개발 동향을 살펴보도록 한다.

2. 국내외 연구개발 동향

2.1. 무세포 단백질 합성 시스템의 종류

무세포 단백질 합성 시스템은 재조합 단백질의 형태로 얻어진 개별 단백질 합성 기구를 조합하여 사용하는 bottom-up 방식과 배양된 세포로부터 얻어진 단백질 합성기구를 세포 파쇄액의 형태로 사용하는 top-down 방식의 두 가지 경로를 통하여 구축될 수 있다.

Ueda 등에 의해 개발된 bottom-up 방식의 PURE (protein synthesis using purified recombinant elements) 시스템 (Shimizu et al., 2001)은 단백질 합성에 관여하는 각각의 인자들을 자유롭게 조합할 수 있다는 장점을 가지고 있으나 시스템 구축에 많은 시간과 비용이 요구되며 스케일-업에 한계를 가지고 있다는 단점을 가지고 있어, 많은 경우 세포 파쇄액 내의 단백질 합성 기구를 이용하는 방식의 무세포 단백질 합성 시스템이 일반적으로 사용되고 있다.

특히, 대장균 유래 세포 파쇄액을 이용하는 무세포 단백질 합성 시스템은 그 구축 방법이 여러 그룹들에 의해 잘 개발되어 있으며 단백질 합성 반응 비용에서의 잇점 등으로 인해 가장 널리 사용되고 있다.

또한, 효모 (*S. cerevisiae*) 파쇄액을 이용한 무세포 단백질 합성 시스템 역시 개발되어 있다. 효모는 대장균과 마찬가지로 쉽게 배양될 수 있어 무세포 단백질 합성 시스템 구축을 위한 파쇄액의 획득이 용이하며, 대장균 유래 시스템에 비하여 복잡한 진핵세포 유래 단백질의 생산에 이점을 가질 수 있다.

20 여년 전 Iizuka (1994) 등에 의해 개발된 효모 유래 무세포 단백질 합성 시스템은 최근 Jewett 등에 의하여 제조공정과 생산효율이 개량되었다 (Hodgman and Jewett, 2013).

대장균과 효모 이외에도, 밀배아, 동물세포, 곤충세포 등 수확 및 배양 가능한 다양한 세포들이 무세포 단백질 합성을 위한 파쇄액 제조 및 무세포 단백질 합성에 이용된 바 있다.

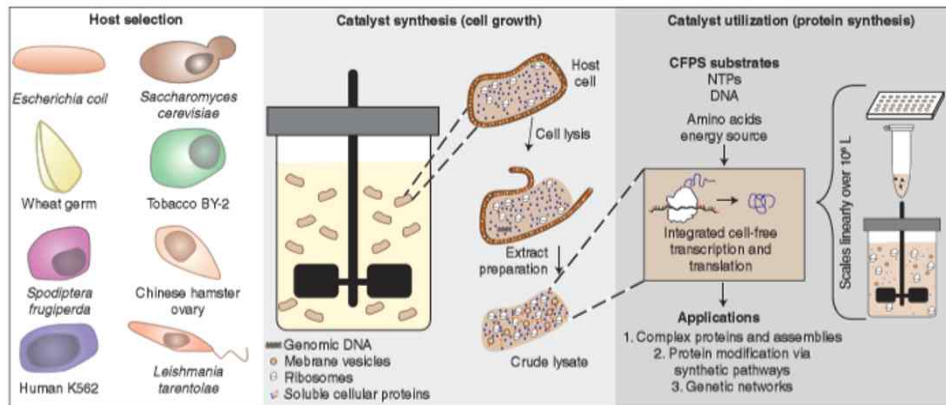


그림 3. 다양한 세포로부터 준비되는 무세포 단백질 합성 시스템

출처: Cold Spring Harbor Perspective in Biology, 2016

2.2. 재조합 단백질 생산을 위한 대체 수단으로서의 무세포 단백질 합성 시스템

2.2.1. 무세포 단백질 합성 시스템을 이용한 난발현 단백질의 합성

단백질 합성 조건의 인위적인 조작에 한계를 가지고 있는 세포 기반 재조합 단백질 생산에 비하여 무세포 단백질 합성 시스템은 단백질 발현 및 폴딩 과정에 영향을 미치는 모든 생화학적 조건을 자유롭게 변화시킬 수 있으므로 antibody-drug conjugates (ADCs), 백신, 막 단백질 등 과 같이 좁은 범위의 특정조건하에서만 활성형으로 발현되는 단백질들의 생산에 있어 뚜렷한 장점을 가지게 된다.

- 단백질 치료제 및 백신

대장균 파쇄액 기반의 무세포 단백질 합성 시스템은 granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), onconase, 항체, 이중항체, 항체-의약 결합체 등 다 수의 재조합 의약 단백질의 생산에 적용되어 왔다 (Zawada et al., 2011; Yin et al., 2012; Groff et al., 2014; Xu et al., 2014; Zimmerman et al., 2014; Cai et al., 2015; Salehi et al., 2016). 또한, 무세포 단백질 합성 기술에 기반한 in vitro display기술이 항체의 고속생산 및 스크리닝을 위한 새로운 기술로 등장하기도 하였다 (Stafford et al., 2014).

또한, 무세포 단백질 합성 시스템을 미세유체시스템에 탑재시킴으로써 의약단백질의 현장생산 및 맞춤형 치료제 생산을 위한 플랫폼으로의 이용이 제시되기도 하였다 (Sullivan et al., 2016).

대장균 유래 무세포 단백질 합성 시스템이외에도 밀배아, 곤충세포, CHO, K562 등 다양한 유래의 세포 파쇄액을 사용한 무세포 합성 시스템들이 의약 단백질 합성에 적용된 바 있다 (Stech et al., 2013; Brodel et al., 2015).

무세포 합성 시스템은 백신용 항원 단백질 및 virus-like particle (VLP) 항원의 고속 생산 및 스크리닝에 유용하게 활용될 수 있다. Tsuboi 등은 백신용 항원으로 작용할 가능성이 있는 124개의 *P. falciparum* 말라리아 병원충 유전자의 밀배아 유래 무세포 단백질 합성 시스템을 이용한 발현을 보고한 바 있고 (2008), B-cell lymphoma 백신, anti-hepatitis B VLP, anti-influenza VLP 등이 대장균 유래 무세포 단백질 합성 시스템을 이용하여 성공적으로 발현된 바 있다. 이 같은 결과들은 쉽게 운송이 가능한 무세포 단백질 합성 시스템의 특성을 이용하여 생산 여건이 미비한 현장에서 백신을 주문형으로 생산할 수 있는 가능성을 시사한다.

- 막단백질의 생산

세포기반 단백질 생산과 달리 ‘열린’ 시스템이라는 특성을 가지고 있는 무세포 단백질 합성 기술은 막 단백질의 생산에 있어서도 특별한 이점을 제공한다.

즉, 단백질 합성 용액에 계면활성제, 리포솜, 나노디스크 등과 같이 막 단백질들을 안정화할 수 있는 물질이 첨가된 무세포 단백질 합성 시스템을 이용함으로써, 발현된 막 단백질들이 고유의 구조와 활성을 유지한 상태를 유지하도록 할 수 있는 것이다. 이러한 방법으로 ATP 합성효소, G-protein-coupled receptors (GPCR), epidermal growth factor receptor 등의 다양한 막 단백질들이 성공적으로 발현된 바 있다 (Junge et al., 2011; Sachse et al., 2014; Zieleniecki et al., 2016).

2.2.2. 단백질 복합체의 무세포 합성 및 조립

단백질 복합체의 세포 내 생산기술은 최근 많은 진전을 이루었지만, 세포 내에서 합성될 수 있는 복합체의 범위와 복잡성은 세포의 생존성 유지라는 한계에 의한 제약을 받게 된다. 한편 무세포 단백질 합성 플랫폼은 세 가지 측면에서 세포 기반 시스템의 한계를 극복하는 장점을 갖는다. 첫째, 세포 배양을 거치지 않는 무세포 기술은 복합체를 구성하는 개별 단위 단백질의 개량 및 분리속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다.

둘째, 무세포 합성 시스템은 단백질의 발현 및 조립조건을 유연하고 정확하게 조절할 수 있다. 셋째, 무세포 합성 시스템은 유전자로부터의 단백질 발현 과정과 연동된 복합체 메커니즘을 이해할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

- 다량체 단백질의 합성 및 조립

2개의 단량체로 구성되는 hepatitis B core antigen VLP (Bundy et al., 2008) 나, 다섯 개의 단량체로 이루어진 대장균 RNA 중합효소 (Asahara and Chong, 2010) 등 비교적 단순한 단백질 조립체로부터 25개의 단량체로 구성된 542 kDa의 막 단백질인 ATP합성효소 (Matthies et al., 2015)까지 다양한 종류의 다량체 단백질들이 무세포 합성 시스템에 의해 만들어진 바 있다.

Lee등은 또한 무세포 합성 시스템에서 발현되는 다 종 유전자의 발현수준을 개별적으로 제어하는 방법을 개발함으로써, 이러한 복합 단백질들의 합성 및 조립이 정교하게 조절될 수 있음을 보이기도 하였다 (Keum et al., 2009).

- 바이오디바이스의 조립 및 개량

세포 내에 존재하는 복잡한 다량체 단백질이 무세포 시스템에서 합성될 수 있음을 입증한 상기의 연구들에 뒤이어 인위적으로 설계된 단백질 복합체 기반 바이오디바이스를 구현하고자 하는 시도가 이루어졌다. 열린 시스템으로서의 특성으로 인해 무세포 단백질 합성 시스템은 다양한 인공적인 소재 및 장비와 연계되어 이용될 수 있다. Heyman과 그의 동료들은 투과전자현미경의 그리드 내에서 T4 phage의 gp18 단백질을 발현하여 이들이 단백질 나노튜브로 조립되는 과정을 관찰할 수 있었다 (Heyman et al., 2012).

또한, 무세포 단백질 합성 시스템을 미세유체분석 플랫폼에 탑재하여 *Streptococcus pneumoniae* 유래 43개 단백질들의 14,792개 상호작용을 동시에 분석할 수 있음이 보여지기도 하였다 (Gerber et al., 2009). 이러한 연구들은 무세포 합성 시스템이 다양한 분석 플랫폼과 인터페이싱됨으로써 단백질 복합체의 조립과정을 이해하고 설계된 구조체의 생성을 위한 엔지니어링에 매우 유용하게 이용될 수 있음을 보여준다.

2.3. 무세포 합성 시스템을 이용한 유전자 회로의 개발

이처럼 합성생물학 연구에 요구되는 개별 단백질 혹은 단백질 복합체를 합성하는 중요한 수단으로서 자리 잡아 온 무세포 합성 기술을 합성 생물학의 핵심인 유전자 네트워크 또는 유전자 회로의 개발에 적용하고자 하는 시도가 최근 들어 이루어지고 있다. 2000년대 초반에 등장한 합성 생물학 연구에 있어 새로운 합성 유전자 회로를 설계하고 구동하는 대부분의 연구는 살아있는 세포를 이용하여 이루어져왔다.

이를 통해 기본적인 유전자 스위치, 로직 게이트, 메모리 모듈 등이 개발되어, bioremediation, biosensing, biofuel 생산 및 질병 치료를 위한 유전자 회로 설계에 활용되었다. 그러나, 이러한 주목할 만한 성과에도 불구하고, 설계된 유전자 회로의 작동은 이들이 도입된 세포의 생존성 유지가 가능한 범위에서만 구현된다는 원천적인 한계를 가지고 있다.

또한, 유전자 회로가 당초 설계된 대로 구동되는지를 테스트하고 이로부터 얻어진 결과를 회로의 개선에 반영하는 과정 역시, 살아있는 세포를 사용한다는 한계로 인해 빠른 속도로 진행되기가 어렵다. 마지막으로, 세포 자체가 가지고 있는 복잡한 유전자 회로와의 간섭으로 인하여 합성 유전자 회로의 정확한 설계와 예측이 극히 어렵다는 문제점을 가지고 있다.

이러한 문제점들은 살아있는 세포 대신, 세포의 주요 기능을 모사하는 무세포 합성 플랫폼을 이용함으로써 해결될 수 있다. 예를 들어, 세포 유래의 DNA 및 mRNA가 모두 제거된 무세포 합성 시스템에 합성 유전자 회로를 도입함으로써, 유전자 회로가 구현하는 기능을 세포의 유전자 네트워크에 의한 간섭 없이 정확히 분석하고 평가하는 것이 가능하다.

또한, 무세포 합성 시스템은 다양한 고속 분석장비와 손쉽게 연동되어 유전자 회로의 구동과정을 실시간으로 계측함으로써 설계-합성-테스트 사이클의 유전자 회로 개발과정을 획기적으로 단축할 수 있다 (Elowitz and Leibler, 2000). 또한, 에멀전, 리포솜 등의 인공담체에 탑재된 무세포 합성 시스템을 유전자 회로로 프로그래밍함으로써 설계된 기능을 수행하는 인공세포로서 활용하고자 하는 연구 역시 활발히 진행되고 있다 (Caschera and Noireaux, 2016).

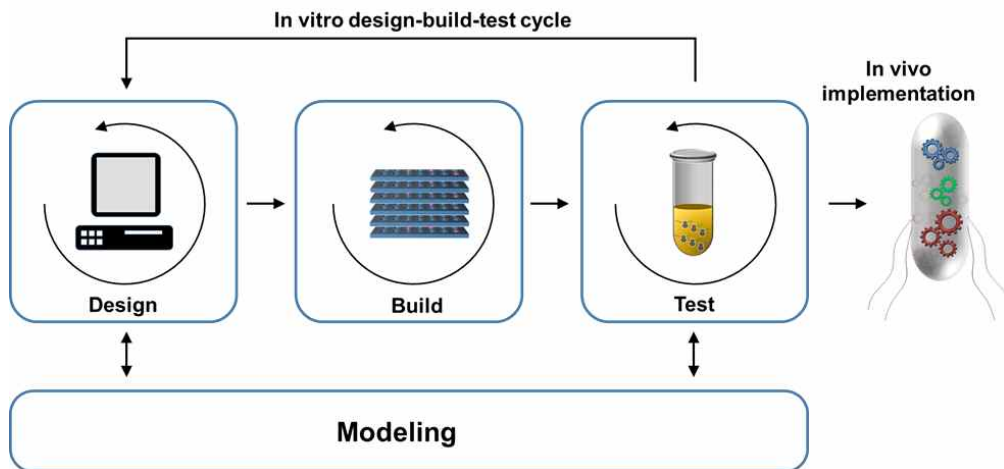


그림 4. 무세포 합성 시스템에 의한 유전자 회로의 프로토타이핑
출처 : 집필자

3. 결론 및 시사점(정책제언)

지난 20 년 동안 무세포 단백질 합성 기술은 그 생산성과 경제성 등에서 괄목할 만한 발전을 하였고, 기존의 세포 배양 공정을 대체할 새로운 형태의 단백질 생산 기술로 주목 받고 있다.

무세포 단백질 합성 기술을 활용한 대규모 유전자 발현 및 분석기술은 각종 시퀀싱 프로젝트를 통하여 급격한 속도로 축적되고 있는 신규 유전자들의 기능을 파악하는데 있어서도 중요한 역할을 하게 될 것으로 예상된다.

무세포 단백질 합성기술은 또한 세포 기반의 합성생물학 연구를 보완하는 기술로서 그 중요성이 점점 더 증대하게 될 것이다. 무세포 합성 시스템은 유연성과 높은 처리량 및 속도 등, 유전자 네트워크뿐만 아니라 대규모 단백질 진화 및 개량 연구에 이상적으로 적용될 수 있는 특성을 가지고 있다.

이러한 장점들로 인해 무세포 합성 시스템은 향후 합성생물학 분야의 연구를 가속화하고 산업화를 촉진하는 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Asahara H, Chong S. 2010. In vitro genetic reconstruction of bacterial transcription initiation by coupled synthesis and detection of RNA polymerase holoenzyme. *Nucleic Acids Res* **38**: e141.
2. Brodel AK, Wustenhagen DA, Kubick S. 2015. Cell-free protein synthesis systems derived from cultured mammalian cells. *Methods Mol Biol* **1261**: 129-140.
3. Bundy BC, Franciszkowicz MJ, Swartz JR. 2008. Escherichia coli-based cell-free synthesis of virus-like particles. *Biotechnol Bioeng* **100**: 28-37.
4. Cai Q, Hanson JA, Steiner AR, Tran C, Masikat MR, Chen R, Zawada JF, Sato AK, Hallam TJ, Yin G. 2015. A simplified and robust protocol for immunoglobulin expression in Escherichia coli cell-free protein synthesis systems. *Biotechnol Prog* **31**: 823-831.
5. Caschera F, Noireaux V. 2014. Integration of biological parts toward the synthesis of a minimal cell. *Curr Opin Chem Biol* **22**: 85-91.
6. Elowitz MB, Leibler S. 2000. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature* **403**: 335-338.
7. Gerber D, Maerkl SJ, Quake SR. 2009. An in vitro microfluidic approach to generating protein-interaction networks. *Nat Methods* **6**: 71-74.
8. Groff D, Armstrong S, Rivers PJ, Zhang J, Yang J, Green E, Rozzelle J, Liang S, Kittle JD Jr, Steiner AR, et al. 2014. Engineering toward a bacterial "endoplasmic reticulum" for the rapid expression of immunoglobulin proteins. *mAbs* **6**: 671-678.
9. Heyman Y, Buxboim A, Wolf SG, Daube SS, Bar-Ziv RH. 2012. Cell-free protein synthesis and assembly on a biochip. *Nat Nanotechnol* **7**: 374-378.
10. Hodgman CE, Jewett MC. 2013. Optimized extract preparation methods and reaction conditions for improved yeast cell-free protein synthesis. *Biotechnol Bioeng* **110**: 2643-2654.



11. Iizuka N, Najita L, Franzusoff A, Sarnow P. 1994. Cap-dependent and cap-independent translation by internal initiation of mRNAs in cell extracts prepared from *Saccharomyces cerevisiae*. *Mol Cell Biol* **14**: 7322-7330.
12. Junge F, Haberstock S, Roos C, Stefer S, Proverbio D, Dotsch V, Bernhard F. 2011. Advances in cell-free protein synthesis for the functional and structural analysis of membrane proteins. *N Biotechnol* **28**: 262-271.
13. Keum JW, Ahn JH, Kang TJ, Kim DM. 2009. Combinatorial, selective and reversible control of gene expression using oligodeoxynucleotides in a cell-free protein synthesis system. *Biotechnol Bioeng* **102**: 577-582.
14. Kim DM, Choi CY. 1996. A semicontinuous prokaryotic coupled transcription/translation system using a dialysis membrane. *Biotechnol Prog* **12**: 645-649.
15. Kim DM, Swartz JR. 1999. Prolonging cell-free protein synthesis with a novel ATP regeneration system. *Biotechnol Bioeng* **66**: 180-188.
16. Kim DM, Swartz JR. 2001. Regeneration of adenosine triphosphate from glycolytic intermediates for cell-free protein synthesis. *Biotechnol Bioeng* **74**: 309-316.
17. Nirenberg MW, Matthaei JH. 1961. The dependence of cell-free protein synthesis in *E. coli* upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides. *Proc Natl Acad Sci* **47**: 1588-1602.
18. Sachse R, Dondapati SK, Fenz SF, Schmidt T, Kubick S. 2014. Membrane protein synthesis in cell-free systems: From bio-mimetic systems to bio-membranes. *FEBS Lett* **588**: 2774-2781.
19. Salehi AS, Smith MT, Bennett AM, Williams JB, Pitt WG, Bundy BC. 2016. Cell-free protein synthesis of a cytotoxic cancer therapeutic: Onconase production and a just-add-water cell-free system. *Biotechnol J* **11**: 274-281.
20. Shimizu Y, Inoue A, Tomari Y, Suzuki T, Yokogawa T, Nishikawa K, Ueda T. 2001. Cell-free translation reconstituted with purified components. *Nat Biotechnol* **19**: 751-755.

-
21. Spirin AS, Baranov VI, Ryabova LA, Ovodov SY, Alakhov YB. 1988. A continuous cell-free translation system capable of producing polypeptides in high yields. *Science* **242**: 1162-1164.
 22. Stafford RL, Matsumoto ML, Yin G, Cai Q, Fung JJ, Stephenson H, Gill A, You M, Lin SH, Wang WD, et al. 2014. In vitro Fab display: A cell-free system for IgG discovery. *Protein Eng Des Sel* **27**: 97-109.
 23. Stech M, Brodel AK, Quast RB, Sachse R, Kubick S. 2013. Cell-free systems: Functional modules for synthetic and chemical biology. *Adv Biochem Eng Biotechnol* **137**: 67-102.
 24. Tsuboi T, Takeo S, Iriko H, Jin L, Tsuchimochi M, Matsuda S, Han ET, Otsuki H, Kaneko O, Sattabongkot J, et al. 2008. Wheat germ cell-free system-based production of malaria proteins for discovery of novel vaccine candidates. *Infect Immun* **76**: 1702-1708.
 25. Xu Y, Lee J, Tran C, Heibeck TH, Wang WD, Yang J, Stafford RL, Steiner AR, Sato AK, Hallam TJ. 2014. Production of bispecific antibodies in "Knobs-into-Holes" using a cell-free expression system. *mAbs* **7**: 231-242.
 26. Yin G, Garces ED, Yang J, Zhang J, Tran C, Steiner AR, Roos C, Bajad S, Hudak S, Penta K, et al. 2012. Aglycosylated antibodies and antibody fragments produced in a scalable in vitro transcription-translation system. *mAbs* **4**: 217-225.
 27. Zawada JF, Yin G, Steiner AR, Yang J, Naresh A, Roy SM, Gold DS, Heinsohn HG, Murray CJ. 2011. Microscale to manufacturing scale-up of cell-free cytokine production-A new approach for shortening protein production development timelines. *Biotechnol Bioeng* **108**: 1570-1578.
 28. Zieleniecki JL, Nagarajan Y, Waters S, Rongala J, Thompson V, Hrmova M, Koper I. 2016. Cell-free synthesis of a functional membrane transporter into a tethered bilayer lipid membrane. *Langmuir* **32**: 2445-2449.
 29. Zimmerman ES, Heibeck TH, Gill A, Li X, Murray CJ, Madlansacay MR, Tran C, Uter NT, Yin G, Rivers PJ, et al. 2014. Production of site-specific antibody-drug conjugates using optimized non-natural amino acids in a cell-free expression system. *Bioconjug Chem* **25**: 351-361

2020년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.77
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학 정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8379